எனவே $A^{-1}=\begin{bmatrix}(6/5) & -1\\ (1/5) & 0\end{bmatrix}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}6 & -5\\ 1 & 0\end{bmatrix}$.

எடுத்துக்காட்டு 1.21

$A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 1\\ 2 & 1 & 2\end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு காஸ்-ஜோர்டன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி நேர்மாறு காண்க.

தீர்வு

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியின் மீது காஸ்-ஜோர்டான் முறையைப் பயன்படுத்த, நமக்குக் கிடைப்பது,

$$[A\,|\,I_3]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\xrightarrow{R_1\to\frac{1}{2}R_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & (1/2) & (1/2) & (1/2) & 0 & 0\\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3\to R_3-2R_1]{R_2\to R_2-3R_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & (1/2) & (1/2) & (1/2) & 0 & 0\\ 0 & (1/2) & -(1/2) & -(3/2) & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\to 2R_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & (1/2) & (1/2) & (1/2) & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1 & -3 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1\to R_1-\frac{1}{2}R_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & -3 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1\end{array}\right]\xrightarrow[R_2\to R_2+R_3]{R_1\to R_1-R_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 3 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 0 & -4 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1\end{array}\right].$$

எனவே, $A^{-1}=\begin{bmatrix}3 & -1 & -1\\ -4 & 2 & 1\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

பயிற்சி 1.2

1. பின்வரும் அணிகளுக்கு சிற்றணிக்கோவையை பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க:

(i) $\begin{bmatrix}2 & -4\\ -1 & 2\end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix}-1 & 3\\ 4 & -7\\ 3 & -4\end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & 0\\ 3 & -6 & -3 & 1\end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\\ 2 & 4 & -6\\ 5 & 1 & -1\end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix}0 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 4 & 3\\ 8 & 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$

2. பின்வரும் அணிகளுக்கு ஏறுபடி வடிவத்தைப் பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க :

(i) $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 3\\ 2 & -1 & 3 & 4\\ 5 & -1 & 7 & 11\end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 2\\ 1 & -2 & 3\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix}3 & -8 & 5 & 2\\ 2 & -5 & 1 & 4\\ -1 & 2 & 3 & -2\end{bmatrix}$

3. பின்வரும் அணிகளுக்கு காஸ்-ஜோர்டன் நீக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தி நேர்மாறு காண்க:

(i) $\begin{bmatrix}2 & -1\\ 5 & -2\end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 6 & -2 & -3\end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 5 & 3\\ 1 & 0 & 8\end{bmatrix}$

Chapter 1 Matrices.indd 29 05-02-2020 15:59:16